

Intelligence Artificielle appliquée au prétraitement des données

IFM30513 –Automne2025

(Prof. Nadjate Saïdani)

Évaluation sommative : Classification des SMS (Spam / Ham)

Date limite :

Les diapositives de la présentation et le code Python doivent être soumis au plus tard le **11 décembre 2025**. La date de remise des documents doit impérativement être respectée.

Livrables attendus :

- a) Le fichier **nettoyé et exporté**.
- b) **Diapositives de la présentation** : préparer les diapositives pour la présentation de votre projet, en prévoyant une présentation de 15 minutes max.
 - Nommez vos fichiers avec vos noms.
 - Les documents doivent être remis sous forme d'un fichier ZIP via la plateforme eCité.
 - Une seule remise par équipe

Type d'évaluation : en équipe de 3 personnes max.

1. Énoncé du projet :

La détection automatique des messages indésirables (spam) constitue un enjeu fondamental dans les systèmes de communication modernes. Le tri manuel des messages n'est ni réaliste ni efficace, d'où la nécessité d'automatiser la classification via des modèles d'apprentissage automatique. Ce projet vise à développer un pipeline complet permettant de classer des SMS comme « spam » ou « ham » à partir d'une analyse textuelle et de techniques de réduction de dimension basées sur les réseaux de neurones.

2. Jeu de données

Le jeu de données utilisé est le « SMS Spam Collection Dataset », disponible sur le UCI Machine Learning Repository. Il contient deux colonnes principales :

- *label* : catégorie du message (spam ou ham)

- *text* : contenu textuel du SMS

Lien pour télécharger le jeu de données :

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/228/sms+spam+collection>

Vous devez télécharger et utiliser le fichier fourni : **SMSSpamCollection**.

3. Pipeline du projet

3.1 Prétraitement des données

- Nettoyer les textes : mise en minuscule, suppression des ponctuations, etc.
- Tokenisation, suppression des stopwords et Stemming.
- Transformation des messages en vecteurs TF-IDF.

3.2 Réduction de la dimensionnalité

- Créer un **autoencoder** avec Keras : 1, 2 ou 3 couches d'encodage,
- Utiliser la couche encodée (l'espace latent) comme nouvelle représentation.

3.3 Classification

- Appliquer un modèle de classification (régression logistique, SVM, MLP, etc).
- Évaluer les performances sur un jeu de test :
 - Matrice de confusion
 - Accuracy, precision, recall, F1-score
- Comparer le modèle **avec** et **sans sélection** de caractéristiques.
- Interpréter les différences.
- Proposer des pistes d'amélioration.